

Arquitectura cliente-servidor

Baséase na organización de **funcionalidades como servizos independentes**, proporcionados por compoñentes específicos.

A maior **vantaxe** é a robustez, xa que fallos nun servizo non afectan ao funcionamento do resto de servizos ofrecidos polo sistema.

O maior **inconveniente** é que para que os clientes non se acoplen cos servizos, precisamos un directorio intermedio que pode converterse en limitante do rendemento.

Arquitectura cliente-servidor distribuído

Baséase, ao igual que a arquitectura cliente/servidor clásica, na organización de **funcionalidades como servizos independentes**, proporcionados por compoñentes específicos, e **despregados en máquinas diferentes**.

A maior **vantaxe** fronte á cliente/servidor clásica é que incrementa a súa robustez, escalabilidade e rendemento. O maior **inconveniente** segue a ser a necesidade dun directorio intermedio.

Preséntase en dúas variantes:

- **Cliente lixeiro**, encargado únicamente da representación da interface, e onde os servidores implementan toda a lóxica dos servizos.
 - A maior **vantaxe** é que son clientes fáciles de manter (importante se o número é elevado).
 - O maior **inconveniente** é que se intercambia gran cantidade de información pola rede.
- **Cliente pesado**, encargado de parte da lóxica dalgúns servizos, ademais da representación da interface.
 - A maior **vantaxe** é que aproveita a capacidade de proceso dos clientes.
 - O maior **inconveniente** é que o despregue e o mantemento requiren maior esforzo.

Caracterización da arquitectura cliente-servidor

Descrición: As funcionalidades do sistema se organizan en servizos, cada un deles implementado por un compoñente dedicado. Os clientes do sistema usan estes servizos de xeito transparente.

Aplicabilidade: Úsase cando se constrúen sistemas de xeito incremental, xa que non todos os servizos teñen que estar rematados para poder ofertar os que si o están aos clientes. Tamén cando a heteroxeneidade dos servizos a ofertar non encaixa con outras arquitecturas.

Caracterización arquitectura cliente-servidor distribuído

Descripción: As funcionalidades do sistema se organizan en servizos, cada un deles implementado por un compoñente dedicado, **nun servidor específico**. Os clientes do sistema usan estes servizos de xeito transparente.

Aplicabilidade: Úsanse cando se quere aumentar a robustez, escalabilidade ou rendemento do cliente/servidor clásico.

Vantaxes e desvantaxes dos dous

Vantaxes: Os servizos son independentes entre sí, polo que poden duplicar para facer fronte a alta demanda, e o fallo dun (ou mesmo un fallo hardware) non debe afectar ao resto, de xeito que este estilo ofrece moi boa robustez. Tamén resulta doado ofrecer certos servizos a certos clientes, limitando a súa expansión.

Desvantaxes: O desacoplamento de servizos e clientes lévase a cabo a través de servidores intermedios que balancean a carga e fan funcións de directorio, con risco de limitar o rendemento se non son suficientemente eficientes. O rendemento global é difícil de determinar, xa que pode depender moito de cada servizo, e en grande medida tamén da canle de comunicacións.